



Sistem Programlama Proje Raporu

Ad: İbrahim Talha Durna

Numara: B221210006

Mail: talha.durna@ogr.sakarya.edu.tr

Github: <https://github.com/Ib015/Tarsau>

Mimarisi ve Tasarım Yaklaşımı (System Design & Architecture)

Proje, Linux sistem programlama standartlarına uygun olarak modüler bir yapıda tasarlanmıştır. Programın ana akışı, parametre ayrıştırması ve uç durum kontrolleri tarsau_main.c üzerinde yürütülürken; asıl düşük seviyeli (low-level) bayt okuma/yazma, arşivleme ve dosyayı çıkarma mekanizmaları archive.c kütüphanesinde gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon Bölümü Yapısı: Üretilen .sau arşiv dosyasının ilk 10 baytı, takip eden organizasyon (header) metninin ASCII formatındaki sayısal boyutunu tutar. Header metni içerisinde her bir dosyanın kaydı | işareti ile sonlandırılmış; kayıt içerisindeki alanlar ise sırasıyla | Dosya_Adı,İzinler(Oktal),Boyut| şeklinde virgüllerle yapılandırılmıştır. Bu tasarım, arşivden çıkarma işleminde dinamik bellek yönetimi (malloc) ve strtok yardımıyla doğrusal zaman karmaşıklığında (O(N)) parse edilebilmektedir.

Düşük Seviyeli Güvenlik Kontrolleri:

ASCII Filtreleme: Giriş dosyaları ikilik modda (rb) okunurken, her bir baytın 0-127 ASCII sınırları içerisinde olup olmadığı doğrusal aramayla anlık taranır. Tek bir uyumsuz bayt yakalandığı an sistem bellek sızıntısı bırakmadan zarifçe sonlandırılır.

Boyut Güvencesi: Arşivleme öncesinde tüm geçerli dosyaların boyutları stat sistem çağrısıyla toplanarak 200 MB sınırı statik olarak denetlenir.

```
while ((c = fgetc(f)) != EOF) {
    f_size++;
    // Karakter başına 1 bayt ve ASCII (0-127) kontrolü
    if (c < 0 || c > 127) {
        printf("%s giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!\n", files[i]);
        fclose(f);
        return 1;
    }
}
```

ASCII kontrolü

```
//Uzantı .sau kontrolü
int len = strlen(archive_file);
if (len < 5 || strcmp(&archive_file[len - 4], ".sau") != 0) {
    printf("Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!\n");
    return 1;
}
```

.sau kontrolü

```
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ make clean
rm -f tarsau_main.o archive.o tarsau
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ make
gcc -Wall -Wextra -g -c tarsau_main.c -o tarsau_main.o
gcc -Wall -Wextra -g -c archive.c -o archive.o
gcc -Wall -Wextra -g -o tarsau tarsau_main.o archive.o
```

Makefile çalışması

```
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ ./tarsau -b t1.txt sau.png
sau.png giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
```

Uyumsuz format hatası

```
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt -o 123.sau
Hata: Giriş dosyalarının toplam boyutu 200 MB'ı geçemez!
```

Uyumsuz boyut hatası(200 mb sınır 20 bayta düşürülüp test edildi.)

```
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ ./tarsau -a t1.txt
Arşiv dosyası uygunsuz veya bozuk!
```

Arşiv dosyası .sau yerine .txt ile denendi ve hata alındı

```
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ ./tarsau -b t1.txt t2.txt -o sau.sau
Dosyalar birleştirildi.
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$ ./tarsau -a sau.sau d1
d1 dizininde dosyalar açıldı.
ibo@ibo-ASUS-TUF-Dash-F15-FX517ZM-FX517ZM:~/Desktop/Tarsau$
```

Sorunsuz çalışma anının ekran görüntüsü